

УРОК 1: ВВЕДЕНИЕ В GODOT

Создание платформера на Godot

Часть 1

Содержание:

- Что такое Godot
- Установка движка
- Интерфейс Godot
- Создание первого проекта
- Основные понятия

Что такое Godot?

- Бесплатный движок с открытым кодом
- Поддержка 2D и 3D
- Собственный язык GDScript
- Легкий и быстрый
- Большое сообщество

Установка Godot:

1. Перейти на godotengine.org
2. Скачать версию 4.x для вашей ОС
3. Распаковать архив
4. Запустить Godot.exe

Интерфейс Godot:

- Scene - работа со сценами
- Script - редактирование кода
- AssetLib - библиотека ресурсов
- Output - вывод отладочной информации

Пример простого скрипта для Godot

Файл: player.gd

```
extends CharacterBody2D
```

Переменные

```
var speed = 300
```

```
var jump_velocity = -400
```

```
var gravity = 1200
```

```
func _physics_process(delta):
```

```
    # Добавляем гравитацию
```

```
    if not is_on_floor():
```

```
        velocity.y += gravity * delta
```

```
    # Обработка прыжка
```

```
    if Input.is_action_just_pressed("ui_accept") and is_on_floor():
```

```
        velocity.y = jump_velocity
```

```
    # Горизонтальное движение
```

```
    var direction = Input.get_axis("ui_left", "ui_right")
```

```
    if direction:
```

```
        velocity.x = direction * speed
```

```
    else:
```

```
        velocity.x = move_toward(velocity.x, 0, speed)
```

```
move_and_slide()
```

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ - УРОК 1

Создание платформера на Godot

Задание 1: Установка Godot

- Скачать и установить Godot 4.x
- Создать ярлык на рабочем столе
- Запустить движок

Задание 2: Создание проекта

- Создать новый проект "MyPlatformer"
- Выбрать папку для проекта
- Изучить интерфейс
- Найти где находятся:
 - Редактор сцен
 - Файловая система
 - Инспектор

Задание 3: Первая сцена

- Создать новую сцену (2D)
- Добавить узел CharacterBody2D
- Добавить CollisionShape2D
- Сохранить сцену как "player.tscn"

Вопросы для самопроверки:

1. Какой язык используется в Godot?
2. Какая версия Godot последняя?
3. Godot бесплатный?
4. Какие узлы вы добавили в сцену?